

Tarea 8 (15-1-2026)

Primer Nombre: \_\_\_\_\_ Segundo Nombre: \_\_\_\_\_  
Primer Apellido: \_\_\_\_\_ Segundo Apellido: \_\_\_\_\_

1. [35 pnts]

- (a) [17 pnts] Demuestra el teorema de inclusión-exclusión: Para eventos  $A_1, \dots, A_n \subset \Omega$  se cumple lo siguiente:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{i < j < k} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \dots \cap A_n).$$

Hint: Supongamos que  $\Omega$  es finito. Para cualquier  $x \in \Omega$ , calcule la contribución de  $\mathbb{P}(\{x\})$  al lado izquierdo y al lado derecho, y demuestre que son iguales. Luego, para el caso general, considere las funciones indicadoras.

- (b) [8 pnts] Una secretaria confundida mete  $n$  cartas en  $n$  sobres.

¿Cuál es la probabilidad de que todas las cartas lleguen a sus destinos correctos? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una carta llegue a su destino correcto?

- (c) [10 pnts] Sea  $X$  la variable aleatoria que mide el número de cartas que se colocaron en los sobres correctos.

Calcule  $E(X)$ ,  $E(X^2)$  y  $\sigma^2(X)$ . Explique que de (b) y (c) se deduce que  $E(X) > \mathbb{P}(X \geq 1)$ .

2. [12 pnts]

Hay  $n$  cartas en una caja numerada del 1 al  $n$ . Se saca una carta de la caja, se escribe su número y se vuelve a colocar en la caja.

Calcula el valor esperado del número de extracciones necesarias para obtener todos los números escritos al amanecer.